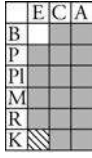
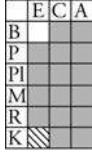
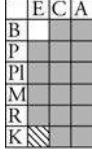
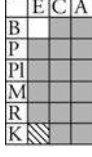
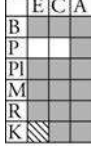
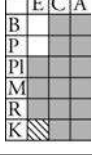
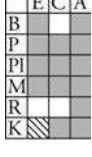
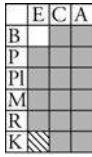
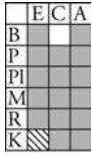
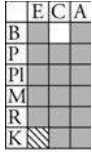


Bedömningsanvisningar Delprov B

1.	T.ex. (-4) och (-5) Anger två tal som uppfyller villkoret.	(1/0/0) +E _B	
2.	51 % Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	
3.	0,5 ; $\frac{1}{2}$ Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	
4.	$\frac{x}{2} + 5$; $0,5x + 5$ Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	
5.	4a+1 Påbörjad lösning, t.ex. förenklar någon del i uttrycket. Redovisning med korrekt svar.	(1/1/0) +E _P +C _P	
6.	$x = 2$ Korrekt svar.	(2/0/0) +E _B +E _P	
7.	$\Rightarrow$ Eleven för ett godtagbart resonemang utifrån logik (även om symbolen är fel) med korrekt vald symbol. Fullständig motivering där eleven visar att övriga symboler inte gäller.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 13.</i>	(1/2/0) +E _R +C _B +C _R	
8.	0,000393 ; $3,93 \cdot 10^{-4}$ Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	
9. a)	4 Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B	
b)	$x = 6$ Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B	

10.	59 Påbörjad lösning, t.ex. visar att ettorna står för 49 (7^2) och 7. Lösning med korrekt svar.	(0/2/0) $+C_B$ $+C_P$	
11.	$1/3$; $0,33$; 33% Påbörjad lösning som innehåller beskrivning av ett av hjulen eller bestämmer antal möjliga utfall, t.ex. B innehåller bara jämna tal eller C bara udda tal. Resonemang som visar att det är A som avgör om summan blir udda eller jämn. Lösning med korrekt svar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 14–15.</i>	(0/1/2) $+C_R$ $+A_R$ $+A_{PL}$	
12.	50 Korrekt svar i rutan eller på svarsraden.	(0/0/1) $+A_{PL}$	
13.	$(-b, a)$ Anger minst en korrekt koordinat. Korrekt angivna koordinater.	(0/1/1) $+C_B$ $+A_B$	
14.	$n=2$ Korrekt svar.	(0/0/2) $+A_B + A_P$	

Bedömningsanvisningar Delprov C

Uppgift 15, bedömningsmatris

(3/6/4)

	E	C	A
Metod och genomförande	Eleven gör en godtagbar avläsning. +E_B Eleven gör minst två godtagbara avläsningar. +E_P Eleven använder godtagbara värden i beräkningar, t.ex. tecknar en kvot eller beräknar någon area. +E_{PL}	Eleven använder godtagbara värden och gör en korrekt procentuell jämförelse av ländernas koldioxidutsläpp. +C_B Eleven gör någon godtagbar jämförelse mellan cirklarnas areor utifrån mätningar eller beräkningar. +C_{PL} Eleven beräknar förhållandet mellan utsläpp och inkomst för alla länder i diagrammet eller påbörjar beskrivningen av förhållandet mellan utsläpp och inkomst med hjälp av en generell metod eller gör en korrekt placering av ett "annat" land i diagrammet och motiverar. +C_{PL}	Eleven gör en generell beskrivning av det lägsta förhållandet mellan utsläpp och inkomst. +A_{PL} Eleven gör en korrekt placering av ett "annat" land i diagrammet och motiverar. +A_M
Resonemang		Eleven visar för Indien och USA att cirkelns area motsvarar befolkningsmängden. +C_R Eleven för ett resonemang kring det totala utsläppet där hänsyn tas till utsläpp och befolkningsmängd (cirklarnas area). +C_R	Eleven drar en välgrundad och korrekt slutsats om det totala utsläppet. +A_R
Kommunikation		Elevens redovisning är strukturerad och det matematiska språket är godtagbart. Redovisningen omfattar någon av de fyra sista deluppgifterna. +C_K	Elevens redovisning är välstrukturerad och det matematiska språket är lämpligt. Redovisningen omfattar minst två av de fyra sista deluppgifterna. +A_K



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 16–33.

Bedömningsanvisningar Delprov D

16.	2 400 kr Påbörjad lösning, t.ex. beräknar årsräntan (28 800 kr). Lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +E _B +E _P	
17.	12 m Använder formeln och beräknar någon bromssträcka oberoende av hastighet. Bestämmer bromssträckan för hastigheten 50 km/h eller 70 km/h. Redovisning med korrekt svar.	(2/1/0) +E _P +E _M +C _{PL}	
18. a)	156 miljarder (svar i intervallet (148–160) miljarder) Godtagbar avläsning (intervallet (180–195) miljarder). Redovisning med godtagbart svar.	(2/0/0) +E _P +E _P	
b)	"Avståndet mellan årtalen på x-axeln är inte lika stora." Knapphändig beskrivning som inte anger på vilket sätt diagrammet är missvisande, t.ex. "År 2003 är inte med". Beskrivning som anger att skalan inte är ekvidistant.	(1/1/0) +E _R +C _R	
c)	"Kurvan skulle inte blivit lika brant, då man skulle förlängt x-axeln i förhållande till y-axeln. Mellan 2007 och 2010 hade kurvan blivit mindre brant, då 2 årtals statistik saknas." Beskrivning som antyder ett korrekt diagrams utseende. Beskrivning som tydligt anger hur ett korrekt diagram kommer att påverkas.  <u>Bedömda avskrivna autentiska elevarbeten</u> 1/0/0 "Det skulle vara en mycket långsammare ökning." 1/1/0 "Skulle man rita om diagrammet skulle främst x-axeln bli längre då det saknas 3 år. Diagrammet skulle inte ge samma effekt – utökningen av skickade mejl ser ut att ha gått väldigt långsamt." 1/1/0 "Kurvan skulle inte blivit lika brant, då man skulle förlängt x-axeln i förhållande till y-axeln. Mellan 2007 och 2010 hade kurvan blivit mindre brant, då 2 årtals statistik saknas."	(1/1/0) +E _M +C _M	
19. a)	20 stycken Lösning med korrekt svar.	(1/0/0) +E _{PL}	
b)	0,64 Lösning med godtagbart svar.	(0/1/0) +C _B	
c)	0,32 Påbörjad lösning, t.ex. beräknar sannolikheten för ett gynnsamt utfall eller visar utfallsrummet. Lösning med godtagbart svar.	(0/2/0) +C _B +C _{PL}	

20. a)	T.ex. 44 dygn ; 1,4 månader ; 1 månad 13 dygn Påbörjad lösning med korrekt användning av tabellen. Redovisning med godtagbart svar i intervallet 1,3–1,5 månader.	(2/0/0) $+E_P$ $+E_{PL}$	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K																													
	E	C	A																																																						
B																																																									
P																																																									
Pl																																																									
M																																																									
R																																																									
K																																																									
b)	”Nej, jag andas var tredje sekund och då hinner det födas 12 barn.” Godtagbar motivering varför det föds fler än en människa per andetag.  <u>Bedömda avskrivna autentiska elevarbeten</u> 0/1/0 ”Ja om jag andas mycket, mycket snabbt. 4 gånger på en sekund.” 0/1/0 ”Det föds 4,2 barn i sekunden. Man andas kanske 2 ggr/s. Det föds alltså fler barn/s än du hinner andas. Nej, han har fel.”	(0/1/0) $+C_R$	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K																													
	E	C	A																																																						
B																																																									
P																																																									
Pl																																																									
M																																																									
R																																																									
K																																																									
21.	(1,2) (3,4) (4,3) Påbörjad lösning som t.ex. innehåller korrekt markerade punkter. Redovisning där samtliga förutsättningar ingår, t.ex. korrekt markerade punkter och ritat linjen $y=x+1$ i ett koordinatsystem. Spegling med godtagbart angivna koordinater.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 34.</i>	(1/2/0) $+E_P$ $+C_P$ $+C_B$	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K																													
	E	C	A																																																						
B																																																									
P																																																									
Pl																																																									
M																																																									
R																																																									
K																																																									
22.	39 000 kr Lösning som innehåller upprepad procentuell förändring med godtagbart svar. Använder en effektiv lösningsmetod, t.ex. $12000 \cdot 1,125^{10}$.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 35.</i>	(0/2/1) $+C_B$ $+C_P$ $+A_P$	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K																													
	E	C	A																																																						
B																																																									
P																																																									
Pl																																																									
M																																																									
R																																																									
K																																																									
23. a)	Korrekta talpar: <table><tr><td>ϵ</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>10</td><td>12</td><td>15</td><td>20</td><td>30</td><td>60</td></tr><tr><td>d</td><td>60</td><td>30</td><td>20</td><td>15</td><td>12</td><td>10</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> Anger ett korrekt talpar.	ϵ	1	2	3	4	5	6	10	12	15	20	30	60	d	60	30	20	15	12	10	6	5	4	3	2	1	(1/0/0) $+E_B$	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
ϵ	1	2	3	4	5	6	10	12	15	20	30	60																																													
d	60	30	20	15	12	10	6	5	4	3	2	1																																													
	E	C	A																																																						
B																																																									
P																																																									
Pl																																																									
M																																																									
R																																																									
K																																																									
b)	Redovisning med ytterligare minst två talpar. Redovisning som visar att talens produkt är 60 eller anger samtliga talpar korrekt. Lösning som motiverar att alla möjliga kombinationer är funna, t.ex. genom att visa alla delare.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 36.</i>	(1/1/1) $+E_{PL}$ $+C_P$ $+A_R$	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K																													
	E	C	A																																																						
B																																																									
P																																																									
Pl																																																									
M																																																									
R																																																									
K																																																									

24. a)	490 kr Påbörjad lösning, t.ex. beräknar kostnaden för tryck eller ram. Redovisad lösning med korrekt svar.	(1/2/0) +E_P +C_K +C_M	
b)	"K = a · b · 0,12 + (2a + 2b) · 0,45 + 169 där K = kostnaden i kr, a = längd i cm och b = bredd i cm" ; "Kostnaden = längden · bredden · 0,12 + (2 · längden + 2 · bredden) · 0,45 + 169 kr där längderna är i centimeter" Påbörjad lösning, t.ex. ställer upp ett algebraiskt uttryck för kostnaden för tryck eller ram, med längd och bredd som variabler. Godtagbar fullständig formel med definierade variabler.	(0/2/2) +C_M+C_K +A_M +A_K	
25.	Påbörjad lösning, t.ex. troliggör att vinkelsumman är 360° med hjälp av möjliga numeriska värden på x, y och z. Visar att vinkelsumman är 360°, med hjälp av kända geometriska samband med ett strukturerat och fullständigt resonemang samt tydlig redovisning med korrekt matematiskt språk.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 37–38.</i>	(0/2/2) +C_{PL} +C_R +A_R +A_K	
26.	1976 eller svar i intervallet 1975–1977 Påbörjad lösning, t.ex. beräknar basårets kaffepris. Lösning med godtagbart svar.	(0/0/2) +A_B +A_{PL}	

Bedömda elevarbeten Delprov B



Bedömda elevarbeten till uppgift 7

Elevarbete 1

Ett tals siffersumma är delbart med 9. $\Rightarrow$ Ett tal är delbart med 3.

$$\frac{18}{9} = 2 \quad \frac{18}{3} = 6$$

0/0/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R			
K			

Elevarbete 2

Ett tals siffersumma är delbart med 9. $\Leftrightarrow$ Ett tal är delbart med 3.

Ex. (18) $\frac{(1+8)}{9} = 1 \rightarrow \frac{18}{3} = 6$

och tvärt om: $\frac{18}{3} = 6 \rightarrow \frac{(1+8)}{9} = 1$

1/0/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R	X		
K			

Elevarbete 3

Ett tals siffersumma är delbart med 9. $\Rightarrow$ Ett tal är delbart med 3.

$$\frac{8+1}{9} = 1 \quad \frac{81}{3} = 27$$

Implikationen gäller inte tvärt om och därför inte åt båda hållen.

1/1/0

	E	C	A
B			X
P			
Pl			
M			
R	X		
K			

Kommentar: Motiverar inte varför de övriga symbolerna inte gäller.

Elevarbete 4

Ett tals siffersumma är delbart med 9. $\Rightarrow$ Ett tal är delbart med 3.

Ett tals siffersumma är delbar med 9 betyder också att det går att dela med 3

$$\frac{2+7}{9} = 1 \quad \frac{27}{3} = 9$$

Men att ett tal är delbart med 3 betyder inte att det är delbart med 9. Se exempel $\frac{6}{3} = 2$ $\frac{6}{9} = \left(\frac{2}{3}\right)$ (6 är inte delbart med 9). Det betyder också att ekvivalenspilen inte fungerar i detta sammanhang.

1/2/0

	E	C	A
B			X
P			
Pl			
M			
R	X	X	
K			



Elevarbete 1

0/1/0

$$3 \cdot 4 \cdot 6 = 72 (\text{möjliga utfall})$$

$$P(\text{udda}) = \frac{8}{72} = \frac{1}{9}$$

Antalet olika kombinationer som kan uppstå är 72 st. Antal ojämna tal är 8. Och sannolikheten blir då $\frac{1}{9}$.

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R		X	
K			

Elevarbete 2

0/1/0

$$\frac{48}{72} = \frac{2}{3}$$



Om summan blir udda så måste de två första hjulen vara jämna och det tredje udda. Alltså blir det $\frac{48}{72} = \frac{2}{3}$ Svar: $\frac{2}{3}$ sannolikhet att få summan udda.

Kommentar: I elevarbetet resoneras det kring jämna och udda tal men både talet 1 och 2 används i det första hjulet.

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R		X	
K			

Elevarbete 3

0/1/1

Då två av hjulen har endast jämna respektive udda tal kommer summan av dessa alltid att bli udda. Det hänger på det första, som måste vara jämnt.

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R	X	X	
K			

Elevarbete 4

Det är A som bestämmer i-fall det blir jämnt eller udda. T.ex. i-fall vi får 1 eller 3, dvs. udda tal på hjulet A så kommer talet att bli jämnt, för alla tal på C är udda. Det krävs två udda tal för att det ska bli jämnt, t.ex. $1+1=2$ medan $1+2=3$, så sannolikheten att det ska bli udda är $\frac{1}{3}$.

0/1/2

	E	C	A
B			
P			
Pl			X
M			
R	X	X	
K			

Elevarbete 5

A

B

C

↑

↑

endast
jämnta

endast
udda

? tal + jämnt tal + udda tal = udda summa

ger att i snurra A måste det bli ett jämnt tal för att summan ska bli udda. Sannolikheten för att få ett jämnt tal i snurra A är

$$\frac{1}{3} = 33\%.$$

0/1/2

	E	C	A
B			
P			
Pl			X
M			
R	X	X	
K			

Bedömda elevarbeten Delprov C



Bedömda elevarbeten till uppgift 15

Elevarbete 1

I Kina

II Indien

III $\frac{\text{skillnaden}}{\text{det man jämför med}} = \frac{18-17}{18} = 0,06$

Svar: 6% skillnad mellan Förenade Arabemiraten och Sverige

IV Indien

V Hong Kong har störst utsläpp för att det är vilseledande bara för att cirkelarna har olika stora areor.

VI Indien har både lägst inkomst och lägst utsläpp.

VI Förenade Arabemiraten.

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x			2/0/0
Resonemang				0/0/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				2/0/0

Kommentar: Elevarbetet visar på två godtagbara avläsningar genom att ange att Indien både har lägst inkomst per person och lägst koldioxidutsläpp per person.

I Förenade Arabemiraten

II Indien

III Förenade Arabemiraten 0,3 diameter (2010)

Sverige 0,3 diameter (2010)

$$10 - 2 = 8$$

$$27 - 18 = 9$$

$$\frac{8}{9} = 0,89 \quad 1 - 0,89 = 0,11 \quad \text{Svar: } 11\%$$

IV Indien $d = 3$ $A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 1,5^2 = 7,07 \text{ cm}^2$

USA $d = 1,5$ $A = \pi \cdot 0,75^2 = 1,77 \text{ cm}^2$

$$\frac{1,77}{7,07} = 0,25 = 25\% \quad \frac{310}{1225} = 0,25 = 25\%$$

Det är samma procent mellan ländernas befolkning.

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x x	x		3/1/0
Resonemang		x		0/1/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				3/2/0

I Kina har störst koldioxidutsläpp per person.

II Indien har lägsta inkomsten per person.

III Förenade Arabemiraten 22 ton/person

Sverige 5 ton/person

$\frac{22}{5} = 4,4$ Svar: 4,4% högre i Förenade Arabemiraten än i Sverige.

IV $A = \pi r^2$

Indien $d = 3 \text{ cm} \Rightarrow r = 1,5 \Rightarrow A = 1,5^2 \cdot \pi = 4,15 \text{ cm}^2$

$\frac{1225}{4,15} \approx 295,2$ En cm^2 i cirkeln motsvarar 295,2 miljoner invånare

USA $d = 1,5 \Rightarrow r = 0,75 \Rightarrow A = 0,75^2 \cdot \pi = 1,77 \text{ cm}^2$

$\frac{310}{1,77} \approx 175,42$ En cm^2 i cirkeln motsvarar 175,42 miljoner invånare

V Indien har mindre utsläpp per person än Hong Kong, men har så mycket fler antal invånare $\Rightarrow$ Indien har högst utsläpp totalt.

VI Indien: $5000 \text{ inkomst} \Rightarrow \frac{2}{5000} = 0,004$
 2 ton/person

Kina: $8000 \text{ inkomst} \Rightarrow \frac{10}{8000} = 0,00167$
 10 ton/person

USA: $41\,000 \text{ inkomst} \Rightarrow \frac{17}{41\,000} = 0,000415$
 17 ton/person

Sverige $33\,000 \text{ inkomst} \Rightarrow \frac{5}{33\,000} = 0,000152$
 5 ton/person

Förenade Arabemiraten: $31\,000 \text{ inkomst} \Rightarrow \frac{22}{31\,000} = 0,00071$
 22 ton/person

Hong Kong: $42\,000 \text{ inkomst} \Rightarrow \frac{5}{42\,000} = 0,000119$
 5 ton/person

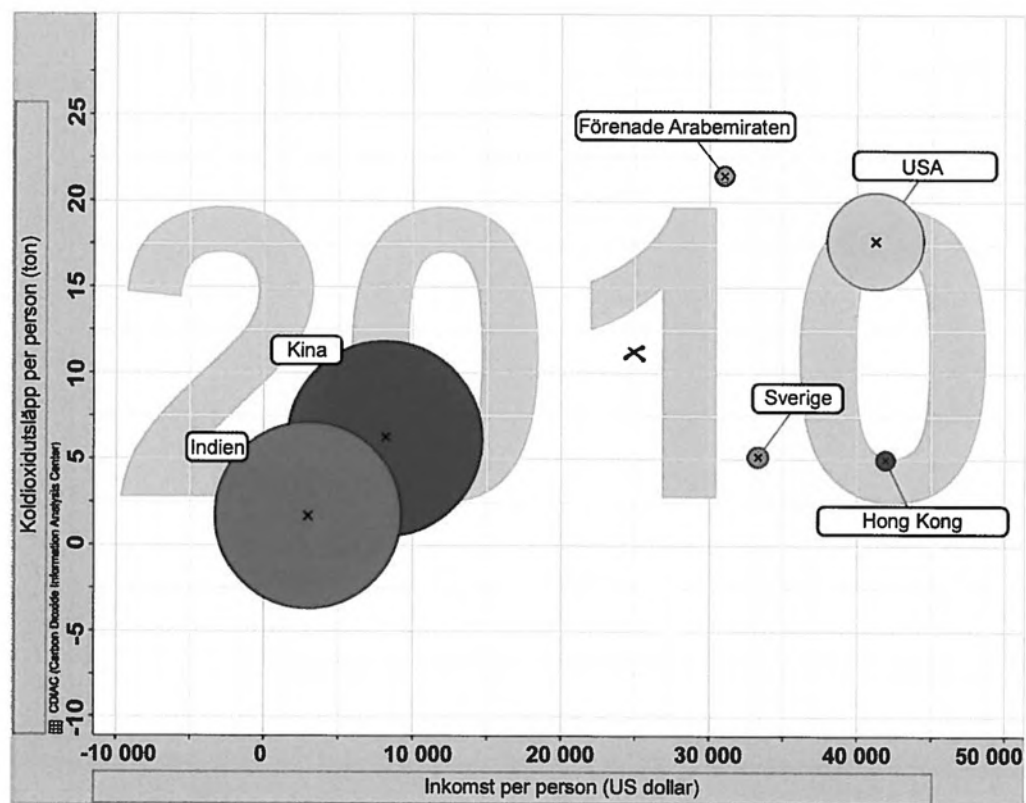
Svar: Hong Kong

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x x	x		3/1/0
Resonemang		x		0/1/0
Kommunikation		x		0/1/0
Summa				3/3/0

Kommentar: Elevarbetet visar flera godtagbara avläsningar även om den första avläsningen är felaktig. Dessutom visar elevarbetet resonemang kring det totala utsläppet ($+C_R$) även om lösningen innehåller räknefel. Redovisningen är strukturerad och det matematiska språket godtagbart.

- I Förenade Arabemiraten
- II Indien
- III Sverige = 5 ton/pers Förenade arabem... = 22 ton/pers
 $\frac{22}{5} = 4,4 = 440\%$
- IV USA diameter 1,5 cm $r = 0,75$ cm $0,75^2 \cdot \pi = 1,77 \text{ cm}^2$
Indien diameter 3 cm $r = 1,5$ cm $1,5^2 \cdot \pi = 7,07 \text{ cm}^2$
- V Indien har störst utsläpp eftersom att deras befolkning är ca 100 gånger större och utsläppet per person är nästan lika stort.
- VI Indien eftersom att dom lägsta värdena i diagrammet är långt ner på y-axeln och långt till vänster på x-axeln.
- VII USA's inkomst är ca 45000 och 25000 är ungefär hälften vilket gör att om det ska ha samma förhållande måste utsläpp per person också vara hälften. USA har ca 17,5 ton/pers så då måste det bli 8-9 ton/pers på det andra landet.



Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x x	x	x	3/1/1
Resonemang		x		0/1/0
Kommunikation		x		0/1/0
Summa				3/3/1

Kommentar: Påbörjar en beskrivning av förhållandet mellan utsläpp och inkomst.

I Förenade Arabemiraten

II Indien

III Förenade Arabemiraten har ungefär 21,125 ton utsläpp/pers

Sverige har ungefär 5 ton utsläpp/pers

Skilnaden är $\frac{21,125}{5} = 4,225$ alltså $4,225 - 1,0 = 3,225$

322,5 mer utsläpp/pers har FA mer än Sverige.

IV

Land	Befolkning i miljoner år 2010
Indien	1225
USA	310

Indien cirkel $A = \pi r^2$ $\pi \cdot 1,5^2 = 7,068583471 \text{ cm}^2$

(1 miljon) = $\frac{7,068583471}{1225} \approx 5,78 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^2$

USA = $\pi \cdot 0,75^2 = 1,767145868 \text{ cm}^2$

(1 miljon) = $\frac{1,767145868}{310} \approx 5,7 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^2$

samband

V Hong Kong visar att de släpper ut mer utsläpp per person än Indien, men Indien har en betydligt större folkmängd än Hong Kong, så därefter släpper Indien ut mer utsläpp.

Tex Hong Kong har en folkmängd på 8,5 miljoner invånare (jämförde med Sveriges 9,3 milj) och Hong Kong släpper ut ungefär 5 ton/person

5 ton $\cdot$ 8,5 milj = 42,5 milj. ton utsläpp släpper Hong Kong ut

Och Indien: 1225 milj invånare

ungefär 1,225 ton/pers

$1,225 \text{ ton} \cdot 1225 \text{ milj} = 1500,625 \text{ milj. ton}$ släpper Indien ut.

$\frac{1500,625}{42,5} \approx 35,3$ Alltså släpper Indien ut 35,3 gånger mer utsläpp än Hong Kong.

VI Indien, de har ungefär sin inkomst på 2500 US dollar/pers (som är lägst på diagrammet) och de har lägst utsläpp/pers som är i det här läget 1,225 ton/pers.

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x x	x x		3/2/0
Resonemang		x x	x	0/2/1
Kommunikation		x		0/1/0
Summa				3/5/1

Kommentar: Påbörjar en generell beskrivning men denna är felaktig. Redovisningen är strukturerad och språket är godtagbart (+C_K). Vissa brister finns i enheter och tydlighet.

I Förenade Arabemiraten

II Indien

III 22 ton/pers i Arabemiraten

5 ton/pers i Sverige

förändringsfaktorn = $\frac{\text{nya}}{\text{gamla}}$

I detta fall är Arabemiraten nya värdet och Sverige det gamla värdet. $\frac{22}{5} = 4,4 = 440\%$
vilket är en förändring på 340%

IV Indien = 1225 miljoner

USA = 310 miljoner

Area för Indien = $r^2 \cdot \pi = 1,5^2 \cdot \pi = 7,07 \text{ cm}^2$

Area för USA = $r^2 \cdot \pi = 0,75^2 \cdot \pi = 1,77 \text{ cm}^2$

Indien är så här mycket större än USA:

$$\frac{1225}{310} = 3,95 \approx 4$$

Indiens befolkning är ungefär 4 gånger större

än USA:s $\frac{7,07}{1,77} = 3,99 \approx 4$

Delar man cirkelns area med varandra så kan man se att detta stämmer.

V Indien har en befolkning på 1225 miljoner
 Area = $7,07 \text{ cm}^2$ Utsläpp = 2,5 ton/person
 Totalt har dom ett utsläpp på $1225 \cdot 10^6 \cdot 2,5 = 3,0625^9 \text{ ton}$
 Hong Kong Area = $\pi r^2 = 0,15^2 \pi = 0,07 \text{ cm}^2$ Utsläpp = 5 ton/person
 Antal människor = ?
 Area skillnad $\frac{7,07}{0,07} = 101$ gånger större än befolkningen
 i Hong Kong
 $x = \text{befolkningen i Hong Kong}$ $x = \frac{1225}{101} = 12,13$
 Befolkningen 12 miljoner
 $12 \cdot 10^6 \cdot 5 = 6 \cdot 10^7 \text{ ton}$ Indien har störst utsläpp jämfört
 med Hong Kong.

VI Indien, jämför man deras inkomst som ligger
 runt 2500 och utsläppen på 2,5 $\frac{2500}{2,5} = 1000$
 Kina = 8000 US dollar Utsläpp = 7,5 $\frac{8000}{7,5} = 1066$
 Man kan se att Indien har den mest linjära funktionen.

VII USA: $f(x) = \text{utsläpp}$ $x = \text{US dollar/pers}$
 USA har ca 17,5 ton/pers i utsläpp och ca 41.000 US dollar
 För 10.000 så ökar $f(x)$ med 5 för 5.000 med 2,5
 $\frac{41.000}{17,5} = 2342,8$ $y = ?$ $x = 23.000$ Samma.

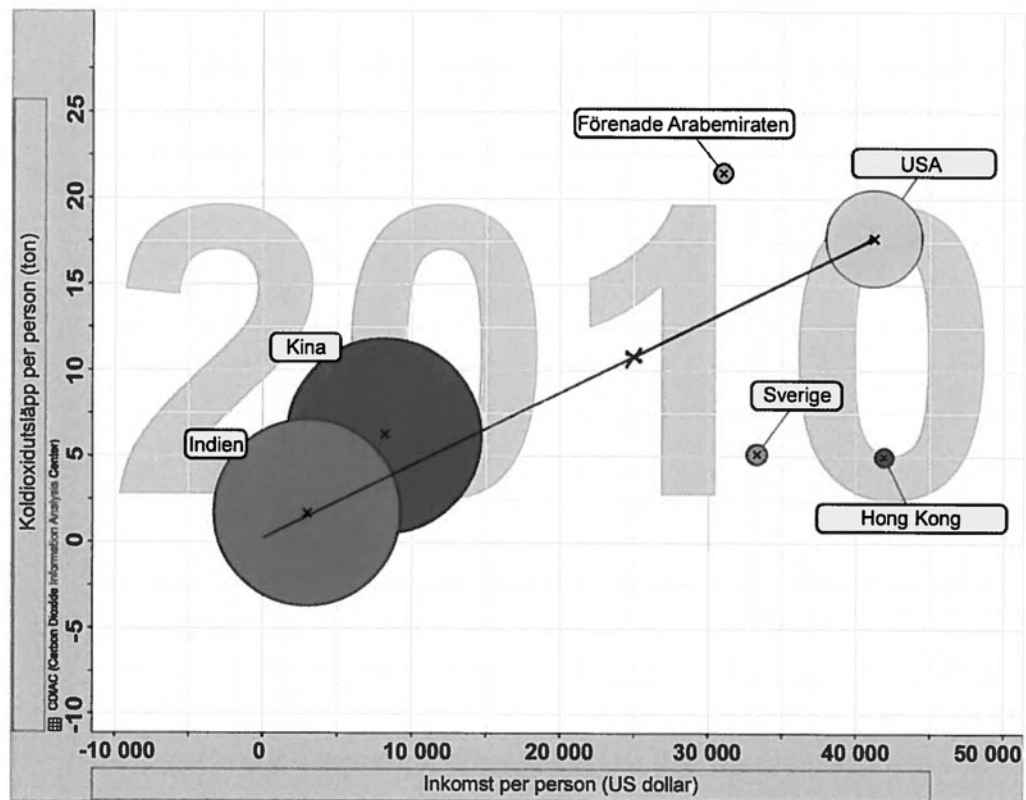
Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x x	x x		3/2/0
Resonemang		x x	x	0/2/1
Kommunikation		x	x	0/1/1
Summa				3/5/2

Kommentar: I elevarbetet dras en välgrundad och korrekt slutsats om det totala utsläppet (+A_R). Redovisningen är välstrukturerad och det matematiska språket är lämpligt (+A_K).

- I Förenade Arabemiraten
- II Indien
- III Förenade Arabemiraten ca 22 ton/pers
Sverige ca 5 ton/pers
 $\frac{22}{5} = 4,4$ ca 340% mer släpper de ut
- IV · Indien = 1225 000 000 personer
· USA = 310 000 000 personer
Indien dia = 3cm
USA dia = 1,5cm
Area Indien $r \cdot r \cdot \pi = A$ $1,5 \cdot 1,5 \cdot \pi \approx 7 \text{ cm}^2$
Area USA $0,75 \cdot 0,75 \cdot \pi \approx 1,77 \text{ cm}^2$
 $\frac{7}{1,77} = 3,95$ Area (befolkning) 295% större i Indien
 $\frac{1225\ 000\ 000}{310\ 000\ 000} = 3,95$ befolkning = 295% större i Indien
- V Jag tror att Indien har störst utsläpp av koldioxid totalt. När jag läser av diagrammet så ser Indien ut att släppa ut ca 2 ton/person medan Hong Kong släpper ut ca 5 ton/person. Men den Indiska cirkeln är mycket större vilket betyder att befolkningen är mycket större. Alltså fler människor som kan släppa ut koldioxid.
- VI Jag väljer att räkna pengar/koldioxid
Kina = $\frac{7000}{7500} = 0,93$
Förenade Arabemiraten = $\frac{31000}{22000} = 1,4$
USA = $\frac{42000}{17500} = 2,4$
Alltså om man för 2,4 US Dollar släpper vardera person ut 1 ton koldioxid.
Var 0,93 US dollar släpper Kina ut 1 ton koldioxid.
Alltså är förhållandet minst i Kina.

VII Eftersom förhållandet mellan inkomst och koldioxidutsläpp är samma som USA innebär det att det är en rät linje i diagrammet. Men inkomsten var på 25000 kr alltså ska krysset sitta på linjen och på 25000.



Källa: Free material from www.gapminder.org

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x x	x x x	x	3/3/1
Resonemang		x x		0/2/0
Kommunikation		x		0/1/0
Summa				3/6/1

Kommentar: I elevarbetet görs en korrekt placering av ett "annat" land (+A_M).

I Förenade arabemiraten

II Indien

III $\frac{22}{6} = 3,6 \quad 3,6 - 1 = 2,6 = 260\%$

Svar: 260% större

IV Indien $d = 3 \quad r = 1,5 \quad A = r^2\pi = 7,068583471 \approx 7,1 \approx 7 \text{ cm}^2$

$7 \text{ cm}^2 = 1225 \text{ M}$

USA $d = 1,5 \text{ cm} \quad r = 0,75 \text{ cm} \quad A = r^2\pi = 1,767 \dots \approx 1,8 \text{ cm}^2$

$1,8 \text{ cm}^2 = 310 \text{ M}$

$1225 - 915 = 310 \quad \frac{915}{1225} = 0,74693 \dots = 0,747$

$0,747 \cdot 7 = 5,229$

$7 - 5,229 = 1,771 \approx 1,8 \text{ cm}^2$

Det stämmer.

V HK = Hong Kong

HK $d = 3 \text{ mm} = 0,3 \text{ cm} \quad A = \pi r^2 = 0,07 \text{ cm}^2 = 7 \text{ mm}^2$

Indien $d = 30 \text{ mm} \quad A = \pi r^2 = 7 \text{ cm}^2 = 700 \text{ mm}^2$

$700 = 1225 \text{ M}$

$7 = \frac{1225 \text{ M}}{100} = 12,25 \text{ M}$

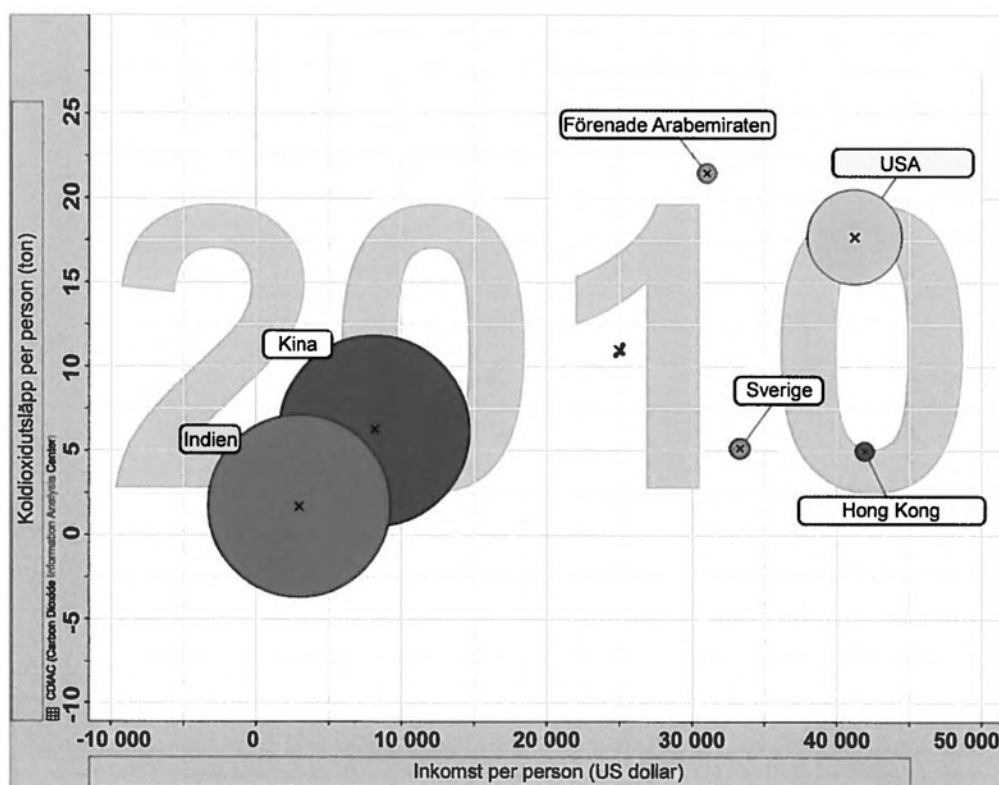
HK = $12,25 \text{ M} \cdot 5 = 61,25 \text{ M}$ ton totalt.

Indien = $1225 \cdot 2 = 2450 \text{ M}$ ton totalt.

Indien släpper ut mest.

VI Indien för att det ligger närmast 0 på både x- och y-axeln.

VII Eftersom att de har samma förhållande så innebär det att det andra landet ska ligga på samma linje som USA ligger på. Då ser man vart den ska ligga för man vet om inkomst/pers (x).



Källa: Free material from www.gapminder.org

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x x	x x x	x	3/3/1
Resonemang		x x	x	0/2/1
Kommunikation		x		0/1/0
Summa				3/6/2

Kommentar: I elevarbetet dras en slutsats om det totala utsläppet grundat på beräkningar (+A_R). Elevarbetet visar en korrekt placering av ett "annat" land (+A_M).

I Förenade Arabemiraten

II Indien

$$\text{III } \frac{20-5}{5} = \frac{15}{5} = 3 = 300\%$$

Svar: 300% av Sveriges

$$\text{IV } \text{Indien } d=3 \quad r=1,5 \quad A=\pi r^2 = \pi \cdot 1,5^2 = 7,07 \text{ cm}^2$$

$$\text{USA } d=1,5 \quad r=0,75 \quad A=\pi r^2 = \pi \cdot 0,75^2 = 1,77 \text{ cm}^2$$

$$\frac{1,77}{7,07} = 0,25 = 25\% \quad \frac{310}{1225} = 0,25 = 25\%$$

USA cirkeln är 25%
av Indiens

USA befolkning är
25% av Indiens

$$\text{V } \text{Hong Kong } d=0,3 \text{ cm } r=0,15 \quad A=0,15^2 \cdot \pi = 0,07 \text{ cm}^2$$

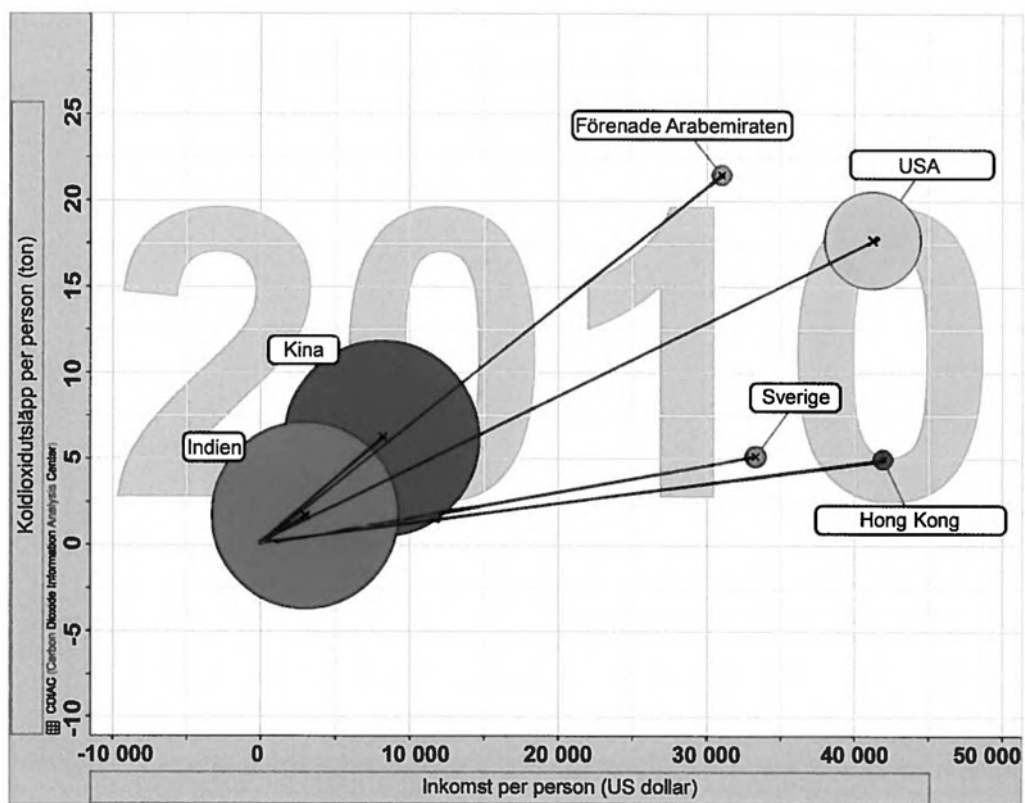
Area Indien = $7,07 \text{ cm}^2$

$$\frac{0,07}{7,07} = 0,0099 = 0,99\% \approx 1\%$$

Hong Kongs befolkning är bara 1% av Indiens, så eftersom utsläppen per person inte skiljer sig särskilt mycket kommer Indiens totala utsläpp bli mycket högre.

VI Hong Kong, eftersom då du drar en linje från Origo till mitten på cirkeln kommer dess linje ha lägst lutning.

VII Indien, eftersom om man drar en rät linje från origo till USA, så ligger Indien på den linjen.



Källa: Free material from www.gapminder.org

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x x	x x x	x	3/3/1
Resonemang		x x		0/2/0
Kommunikation		x	x	0/1/1
Summa				3/6/2

Kommentar: I elevarbetet resoneras kring hur Hong Kongs befolkning förhåller sig till Indiens ($+C_R$). Redovisningen är välstrukturerad och det matematiska språket är lämpligt.

1. Förenade Arabemiraten

2. Indien

3. FA 22 ton $\frac{22}{5} = 4,4$ 440% Alltfrå 340% större
S 5 ton

4. Indien area: $1,5^2 \cdot \pi \approx 7,069 \text{ cm}^2$

USA area: $0,75^2 \cdot \pi \approx 1,767 \text{ cm}^2$

$$\frac{7,069}{1225} \approx 0,00577 \text{ cm}^2/\text{milj pers}$$

$$\frac{1,767}{310} \approx 0,0057 \text{ cm}^2/\text{milj pers}$$

Det stämmer $0,00577 \approx 0,0057$ Det är svårt att mäta exakt

5. Indien area $7,069 \text{ cm}^2$, $0,00577 \text{ cm}^2/\text{milj pers}$

Hong Kong area $0,15^2 \cdot \pi \approx 0,071 \text{ cm}^2$

$$\frac{0,071}{0,00577} \approx 12,3 \text{ milj personer eftersom arean motsvarar befolkningen}$$

Koldioxidutsläpp Indien $\approx 2 \cdot 1225 = 2450 \text{ milj ton}$

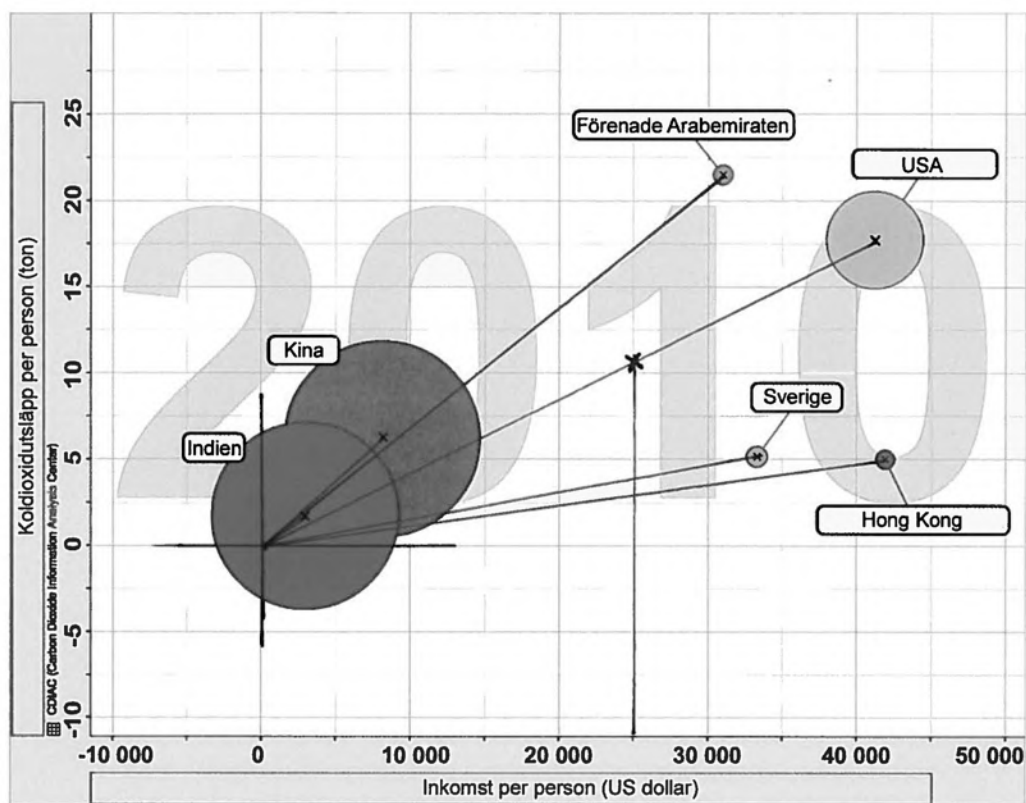
Koldioxidutsläpp Hong Kong $\approx 5 \cdot 12,3 = 61,5 \text{ milj ton}$

Indien har ett mycket större utsläpp

6. Det syns på linjen. Först ritade jag ut origo och ritade sen en linje till alla cirklar. Linjen är förhållandet. Man ser att Hong Kong ligger längst ner i förhållande.

7. Det markerade landet måste ligga på USAs linje eftersom förhållandet ska vara lika.

Jag tittar på x-axeln där $x = 25000$ dollar sen markerar jag landet.



Källa: Free material from www.gapminder.org

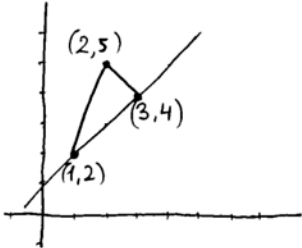
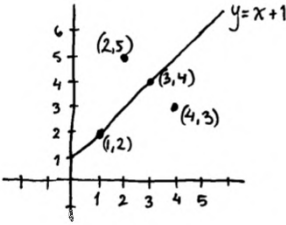
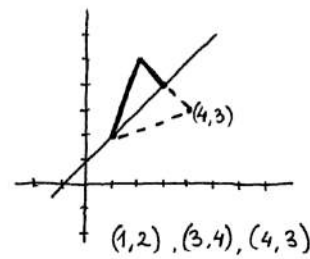
Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	x x x	x x x	 x x	3/3/2
Resonemang		x x	 x	0/2/1
Kommunikation		x	x	0/1/1
Summa				3/6/4

Bedömda elevarbeten Delprov D

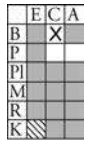
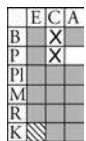
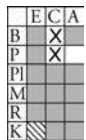
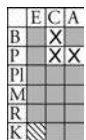


Bedömda elevarbeten till uppgift 21

Elevarbete 1	1/1/0																												
	<table border="1"><tr><th></th><th>E</th><th>C</th><th>A</th></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B				P	X	X		Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B																													
P	X	X																											
Pl																													
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 2	1/2/0																												
	<table border="1"><tr><th></th><th>E</th><th>C</th><th>A</th></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B		X		P	X	X		Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B		X																											
P	X	X																											
Pl																													
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 3	1/2/0																												
	<table border="1"><tr><th></th><th>E</th><th>C</th><th>A</th></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B		X		P	X	X		Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B		X																											
P	X	X																											
Pl																													
M																													
R																													
K																													



Bedömda elevarbeten till uppgift 22

Elevarbete 1 $1200 \cdot 1,125 \cdot 1,125 \cdot 1,125 \cdot \dots = 3464 \text{ kr}$ Kommentar: Elevarbetet innehåller upprepade procentuella förändring.	0/1/0 
Elevarbete 2 $12000 \cdot 1,125 = 13500$ $13500 \cdot 1,125 = 15187,5$ $15187,5 \cdot 1,125 = 17085,94$ $17085,94 \cdot 1,125 = 19221,68$ $19221,68 \cdot 1,125 = 21624,4$ $21624,4 \cdot 1,125 = 24327,44$ $24327,44 \cdot 1,125 = 27368,37$ $27368,37 \cdot 1,125 = 30789,41$ $30789,41 \cdot 1,125 = 34638,09$ $34638,09 \cdot 1,125 = 38967,85$ Svar: 38968 kr efter 10 år.	0/2/0 
Elevarbete 3 $12000 \cdot 1,125 \cdot 1,125 \cdot 1,125 \cdot 1,125 \cdot 1,125$ $1,125 \cdot 1,125 \cdot 1,125 \cdot 1,125 \cdot 1,125 = 38967,9$ $\approx 39000 \text{ kr}$	0/2/0 
Elevarbete 4 $12000 \cdot 1,125^{10} = 38967,85$ Svar: 39000 kr. Kommentar: Elevarbetet visar en effektiv metod.	0/2/1 



Bedömda elevarbeten till uppgift 23

Elevarbete 1

a) $\frac{15}{c} = \frac{d}{4} \quad | \cdot c \quad (c \neq 0)$
 $15 = \frac{c \cdot d}{4} \quad | \cdot 4$
 $60 = c \cdot d$

Produkten av två positiva heltal ska vara 60.

En möjlig $c=12$ och $d=5$

b) $60 = c \cdot d \quad 1:d$
 $c \cdot d = (1) \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$

c	c	d	d
1	1	60	60
2	2	2 · 3 · 5	30
3	3	2 · 2 · 5	20
4	2 · 2	3 · 5	15
5	5	2 · 2 · 3	12
6	2 · 3	2 · 5	10
10	2 · 5	2 · 3	6
12	3 · 2 · 2	5	
...	...	...	
60	2 · 2 · 3 · 5	1	

1/0/0

	E	C	A
B	X		
P			
Pl			
M			
R			
K			

1/1/1

	E	C	A
B			
P		X	
Pl	X		
M			
R			X
K			

Elevarbete 2

a) $\frac{15}{c} = \frac{d}{4}$ Jag förenklar genom korsmultiplikation

$60 = c \cdot d$

Alltså ska $c \cdot d$ bli 60

Ett förslag är $c=2$ $d=30$

$\frac{15}{2} = \frac{30}{4}$

$7,5 = 7,5$

b)

	c	d	c · d
	x	y/x	y
12st	1	60	60
	2	30	60
	3	20	60
	4	15	60
	5	12	60
	6	10	60
	60	1	60
	30	2	60
	20	3	60
	15	4	60
	12	5	60
	10	6	60

||
svar

Jag skriver in formeln
 $y = \frac{60}{x}$ i räknaren
och kollar sedan
igenom tabellen och
skrev ner de svar
jag fick.

1/0/0

	E	C	A
B	X		
P			
Pl			
M			
R			
K			

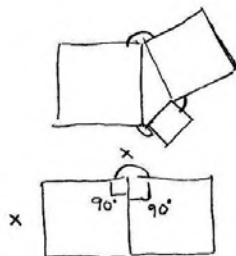
1/1/1

	E	C	A
B			
P		X	
Pl	X		
M			
R			X
K			



Elevarbete 1

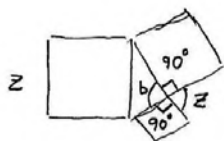
0/0/0

Vinkelsumma kvadrat = 360° 

$$x + a = 180$$

$$x - x + a = 180 - x$$

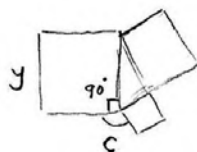
$$a = 180 - x$$



$$z + b = 180$$

$$z - z + b = 180 - z$$

$$b = 180 - z$$



$$y + c = 180$$

$$y - y + c = 180 - y$$

$$c = 180 - y$$

$$a + b + c = 180^\circ$$

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R			
K			

Elevarbete 2

0/1/0

Vinklarna i triangeln ska bli 180° ihop.

Alla vinklar i fyrkanter måste vara 90° var och en fyrkant blir 360° ihop.

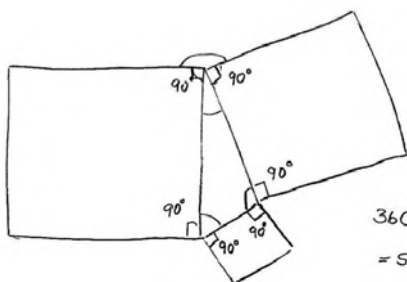
Fyrkantrinklarna är 90° och 180° ihop alltså måste x och den andra vinkeln också vara 180° ihop. Jag antar då att vinkel x 160° och den under i triangeln är 20° .

Likadant på vinkel y den ska vara mer än 90° . Jag antar att vinkel y är 140° och vinkeln över i triangeln är 40° . Då måste den sista vinkeln i triangeln vara 120° och vinkeln z 60° .

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R			
K			

Elevarbete 3

0/2/0



$$360 \cdot 3 = 1080 - 540 =$$

$$= 540 - 180 = 360$$

	E	C	A
B			
P			
Pl		X	
M			
R		X	
K			

Elevarbete 4

$$360 \cdot 3 = 1080^\circ$$

$$1080^\circ - 90^\circ \cdot 6 = 540^\circ$$

$$540^\circ - 180^\circ = 360^\circ$$

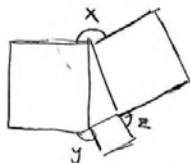
$$x + y + z = 360^\circ$$

0/2/1

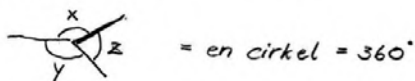
	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R	X	X	
K			

Elevarbete 5

Eftersom att det här handlar om rätvinkliga figurer är denna metod exakt.



Jag tar bort kvadraterna och drar ihop vinklarna



eller en mer matematisk formel:

$$\text{vinkel } x = 360^\circ - (90^\circ \cdot 2) - (\text{ett hörn i triangeln} \rightarrow x_1)$$

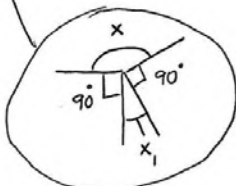
$$\text{vinkel } y = 360^\circ - (90^\circ \cdot 2) - (\text{ett hörn i triangeln} \rightarrow y_1)$$

$$\text{vinkel } z = 360^\circ - (90^\circ \cdot 2) - (\text{ett hörn i triangeln} \rightarrow z_1)$$

vilket blir

$$360^\circ - 180^\circ - x_1 + 360^\circ - 180^\circ - y_1 + 360^\circ - 180^\circ - z_1 =$$

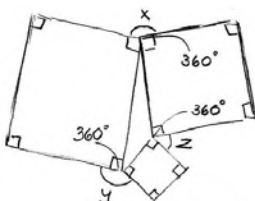
$$540^\circ - x_1 - y_1 - z_1 = 360^\circ$$



0/2/2

	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R	X	X	
K			X

Elevarbete 6



$$3(360^\circ) = 1080^\circ$$

$$6(90^\circ) = 540^\circ$$

$$1080^\circ - 540^\circ = 540^\circ$$

$$540^\circ - 180^\circ = 360^\circ$$

Förklaring: Vid varje hörn är vinkelsumman 360°

Det som jag vet är att alla hörn i kvadraterna är 90° . Så den totala vinkelsumman vid alla tre lägen är 1080° . Sedan tar jag bort de vinklar som jag vet (6st 90°) och då återstår 540° . Vinkelsumman av triangeln är 180° .

$540 - 180 = 360$. Alltså måste summan av

$$x + y + z = 360^\circ$$

0/2/2

	E	C	A
B			
P			
Pl	X		
M			
R	X	X	
K			X